

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość

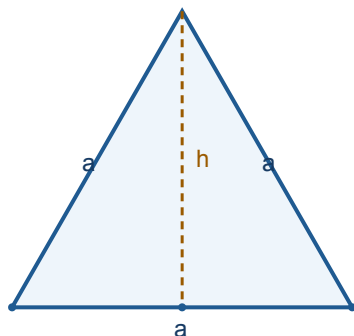
Zestaw zadań powtórzeniowych (poziom rozszerzony) · wariant D · klasa 7–8 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko: _____

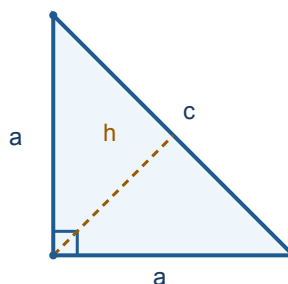
Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 24



Trójkąt równoboczny

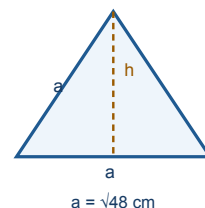


Trójkąt równoramienny prostokątny

Zadanie 1

2 pkt

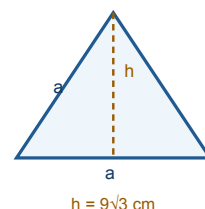
Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \sqrt{48}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz obwód tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



Zadanie 2

3 pkt

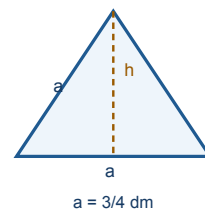
Wysokość trójkąta równobocznego jest równa $h = 9\sqrt{3}$ cm. Oblicz długość boku, a następnie obwód tego trójkąta.



Zadanie 3

3 pkt

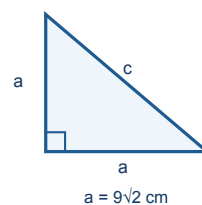
Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \frac{3}{4}$ dm. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem, w dm^2 .



Zadanie 4

2 pkt

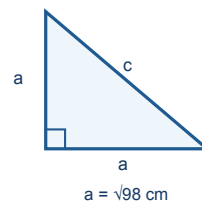
Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = 9\sqrt{2}$ cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



Zadanie 5

3 pkt

Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = \sqrt{98}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz pole tego trójkąta.



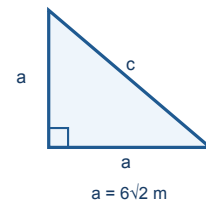
Zadanie 6 (zadanie tekstowe)

4 pkt

Markiza nad tarasem ma kształt trójkąta równoramiennego prostokątnego, którego przyprostokątna ma długość $a = 6\sqrt{2}$ m.

a) Ile metrów lamówki (obszycia) potrzeba na obszycie całego brzegu markizy? Wynik podaj w najprostszej postaci oraz w przybliżeniu do 0,01 m (przyjmij $\sqrt{2} \approx 1,41$).

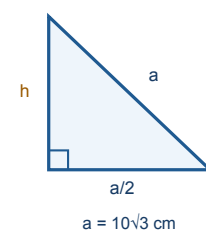
b) Jakiej powierzchni materiału potrzeba na wykonanie markizy?



Zadanie 7 (połówka trójkąta równobocznego)

3 pkt

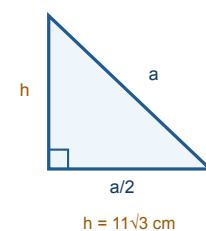
Wysokość trójkąta równobocznego o boku $a = 10\sqrt{3}$ cm dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne. Oblicz pole i obwód jednego z tych trójkątów prostokątnych (jego przeciwprostokątną jest bok trójkąta równobocznego).



Zadanie 8 (połówka trójkąta równobocznego)

4 pkt

Wysokość trójkąta równobocznego ma długość $h = 11\sqrt{3}$ cm i jest jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego powstałego z podziału trójkąta równobocznego na dwie połowy. Oblicz pole i obwód tego trójkąta prostokątnego.



Klucz odpowiedzi

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość (wariant D, poziom rozszerzony)

Wzory, które warto znać

Trójkąt równoboczny (bok a)

Obwód: $L = 3a$

Wysokość: $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

Pole: $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

Trójkąt równoramienny prostokątny (przyprostokątna a , przeciwprostokątna c)

Przeciwprostokątna: $c = a\sqrt{2}$

Obwód: $L = 2a + a\sqrt{2}$

Pole: $P = a^2 / 2$

Półowka trójkąta równobocznego (przyprostokątne $a/2$ i h , przeciwprostokątna a)

Pole: $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 8$

Obwód: $L = a \cdot (3 + \sqrt{3}) / 2$

gdzie: $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

gdzie a oznacza długość boku (w trójkącie prostokątnym — przyprostokątnej).

Przypomnienie przed rozwiązywaniem: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$, w szczególności $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ — wyłączanie czynnika przed pierwiastek, np. $\sqrt{48} = \sqrt{(16 \cdot 3)} = 4\sqrt{3}$ · $(k\sqrt{m})^2 = k^2 \cdot m$ · $(p/q)^2 = p^2/q^2$ · ułamek mnożymy przez liczbę, mnożąc licznik (mianownik zostaje bez zmian).

Zadanie 1.

$$a = \sqrt{48} = \sqrt{(16 \cdot 3)} = 4\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \text{ cm } (\approx 20,76 \text{ cm}).$$

Zadanie 2.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 \Rightarrow a = 2h / \sqrt{3} = 2 \cdot 9\sqrt{3} / \sqrt{3} = 18\sqrt{3} / \sqrt{3} = 18 \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 18 = 54 \text{ cm.}$$

Zadanie 3.

$$P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((3/4)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (9/16 \cdot \sqrt{3}) / 4 = 9\sqrt{3} / 64 \text{ dm}^2 (\approx 0,24 \text{ dm}^2).$$

Zadanie 4.

$$c = a\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 9 \cdot 2 = 18 \text{ cm.}$$

Zadanie 5.

$$a = \sqrt{98} = \sqrt{(49 \cdot 2)} = 7\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$P = a^2 / 2 = (7\sqrt{2})^2 / 2 = (49 \cdot 2) / 2 = 98 / 2 = 49 \text{ cm}^2.$$

Zadanie 6.

a) $L = 2a + a\sqrt{2} = a(2 + \sqrt{2}) = 6\sqrt{2} \cdot (2 + \sqrt{2}) = 12\sqrt{2} + 6 \cdot 2 = 12\sqrt{2} + 12 = (12\sqrt{2} + 12) \text{ m} \approx 12 \cdot 1,41 + 12 \approx 28,92 \text{ m}$ lamówki.

b) $P = a^2 / 2 = (6\sqrt{2})^2 / 2 = (36 \cdot 2) / 2 = 72 / 2 = 36 \text{ m}^2$ materiału.

Zadanie 7.

Przeciwprostokątna = $a = 10\sqrt{3}$ cm. Krótsza przyprostokątna = $a/2 = 5\sqrt{3}$ cm.

Dłuższa przyprostokątna (wysokość trójkąta równobocznego) = $h = (a \cdot \sqrt{3})/2 = (10\sqrt{3} \cdot \sqrt{3})/2 = (10 \cdot 3)/2 = 15$ cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot 5\sqrt{3} \cdot 15 = 75\sqrt{3}/2 \text{ cm}^2 (\approx 64,88 \text{ cm}^2)$.

$L = a/2 + h + a = 5\sqrt{3} + 15 + 10\sqrt{3} = 15 + 15\sqrt{3} = 15(1+\sqrt{3}) \text{ cm} (\approx 40,95 \text{ cm})$.

Zadanie 8.

$h = (a \cdot \sqrt{3})/2 \Rightarrow a = 2h/\sqrt{3} = 2 \cdot 11\sqrt{3}/\sqrt{3} = 22\sqrt{3}/\sqrt{3} = 22$ cm (przeciwprostokątna = bok trójkąta równobocznego).

Krótsza przyprostokątna = $a/2 = 11$ cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot 11 \cdot 11\sqrt{3} = 121\sqrt{3}/2 \text{ cm}^2 (\approx 104,67 \text{ cm}^2)$.

$L = a/2 + h + a = 11 + 11\sqrt{3} + 22 = 33 + 11\sqrt{3} = 11(3+\sqrt{3}) \text{ cm} (\approx 52,03 \text{ cm})$.

Klucz do samodzielnego sprawdzenia lub do wykorzystania przez nauczyciela.